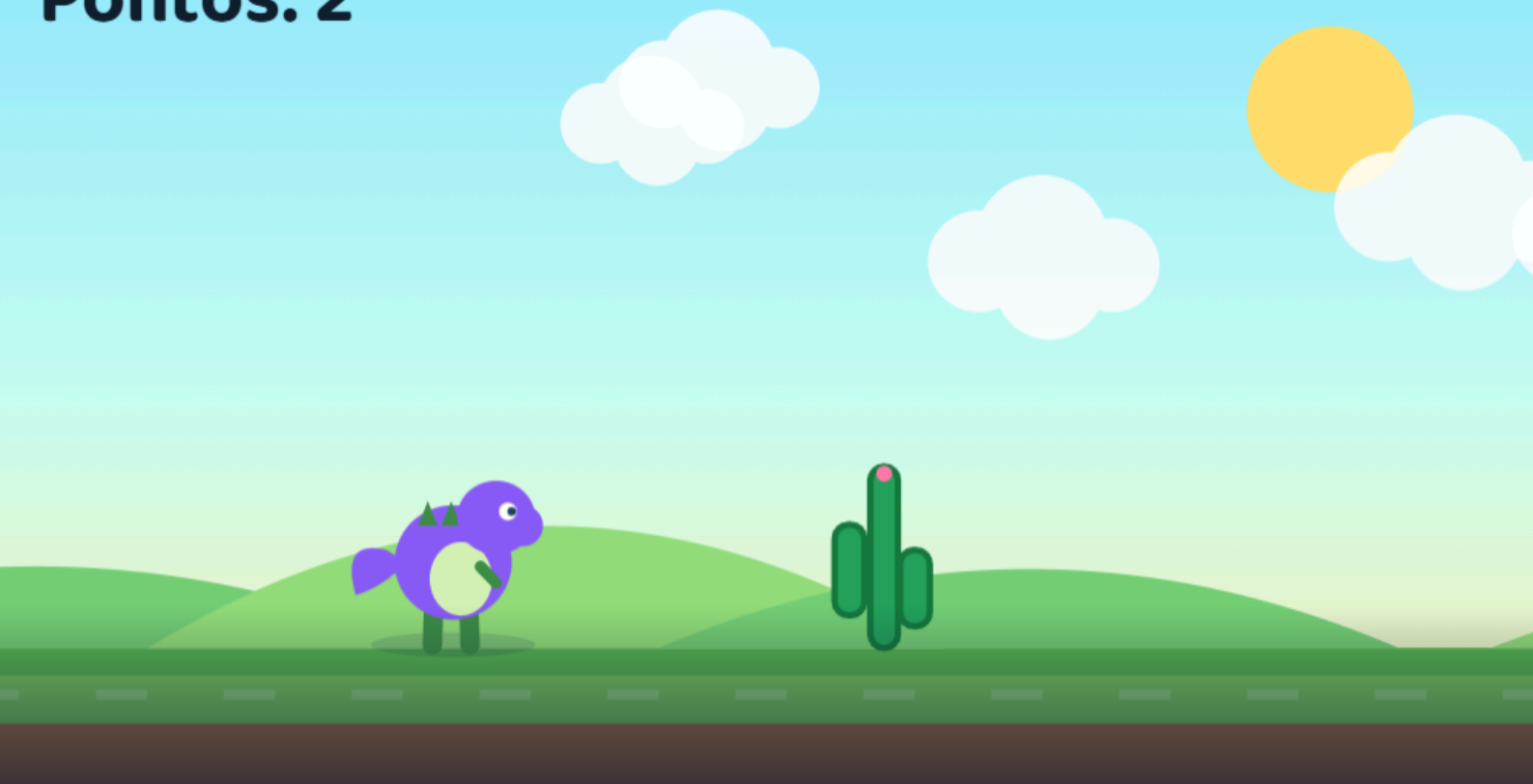


Pontos: 2



CADERNO DO ALUNO

Corre, Dino!

Os passos para construir, testar e recomeçar seu jogo.

Da primeira tela à corrida completa.



Uma parte do jogo por aula

Consulte este caderno quando precisar de um passo, um valor ou um teste. Você não precisa baixar ou imprimir para fazer as aulas.

Aula 1. Prepare a tela e crie o Dino

Aula 2. Mostre o Dino e a floresta

Aula 3. Faça o Dino cair e pular

Aula 4. Toque um som em cada pulo

Aula 5. Faça os cactos entrar na pista

Aula 6. Retire os cactos que saíram

Aula 7. Separe a abertura da partida

Aula 8. Comece por tecla ou toque

Aula 9. Termine e recomece a corrida

Aula 10. Ajuste a área da batida

Aula 11. Conte e mostre os pontos

Aula 12. Varie o lugar e a velocidade dos cactos

Aula 13. Aumente a dificuldade com um limite

Os desenhos do Dino, da floresta e dos efeitos vêm nos blocos. Você vai programar como eles participam do jogo. Continue sempre no projeto que você enviou na aula anterior.

Prepare a tela e crie o Dino

Jogue antes de construir

- 1 Você vai construir Corre, Dino! O Dino pula os cactos numa corrida que fica mais rápida. Tente passar pelos obstáculos e somar pontos pelo tempo que conseguir continuar na partida.
- 2 Experimente a versão pronta. Clique na área do jogo para começar. Toque e solte a barra de espaço, a seta para cima ou a tela para pular. Espere o Dino voltar ao chão para pular outra vez.
- 3 Quando perder, toque uma vez para voltar à abertura e outra para começar uma nova partida. Você não precisa bater recorde para seguir. Depois de experimentar os controles, clique em Próxima seção.

Compare uma vez e sempre

- 1 Antes de preparar seu jogo, compare uma ação feita uma vez com a mesma ação repetida.
- 2 Nesta experiência, coloque Mover o Dino um pouquinho em Ao iniciar. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar. Observe a posição e o contador da ação.
- 3 Leve a mesma peça para Enquanto estiver rodando. Clique em Começar o jogo e espere esse teste parar também. Compare a posição e o contador.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Escolha o tamanho da tela

- 1 Seu jogo vai ocupar uma tela de 480 por 270. Antes de preparar essa tela, veja o que os dois números mudam.
- 2 Clique em Ligue a borda. Com a borda visível, mude a largura para 600 e a altura para 300. Observe o retângulo.
- 3 Depois coloque largura 480 e altura 270. Compare com o tamanho anterior.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Prepare a tela do jogo

- 1 Na experiência da seção anterior, você mudou o tamanho da tela. Se quiser rever, clique em Anterior. Seu projeto ainda está vazio. Agora prepare essa tela para o jogo.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe um espaço vazio da montagem à vista. Abra Áreas do projeto. Pegue Ao iniciar e solte nesse espaço. Essa área recebe a preparação feita uma vez no começo.

Prepare a tela e crie o Dino

- 4 Deixe à vista o interior de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Preparar a área do jogo. Pegue Preparar o jogo em tela cheia e encaixe dentro de Ao iniciar.
- 5 Confira largura 480 e altura 270. Se os números estiverem diferentes, troque por esses valores. Escolha um azul claro no campo da cor.
- 6 Confira: o bloco de preparar está dentro de Ao iniciar. A cor aparece na área do jogo. O fundo sozinho ainda não mostra o contorno da tela; a borda vai deixar esse limite visível.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Mostre o limite da tela

- 1 Na experiência Escolha o tamanho da tela, você usou a borda para enxergar o limite. No seu jogo, a cor ainda ocupa o fundo sem indicar esse contorno. Agora mostre a borda.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o encaixe abaixo de Preparar o jogo em tela cheia, dentro de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Preparar a área do jogo. Pegue Mostrar a borda da tela e encaixe nesse lugar.
- 4 Deixe a espessura em 4 e escolha uma cor que apareça sobre o azul, como branco. Confira o retângulo ao redor da área do jogo. Se não aparecer, confira se o bloco ficou abaixo da preparação e se as cores são diferentes.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Escolha onde o Dino fica

- 1 Para criar o Dino numa posição, vamos usar x e y. Esses números indicam um lugar na tela.
- 2 Nesta experiência, aumente o x sem mudar o y e observe o Dino. Depois aumente o y sem mudar o x e compare as direções.
- 3 Por último, coloque x em 0 e y em 0. Observe onde fica essa posição.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Prepare a tela e crie o Dino

Compare criar e mostrar

- 1 Você já escolheu posições. Agora observe a diferença entre criar um objeto e desenhá-lo na tela.
- 2 Clique em Criar o Dino. Compare os bastidores com a tela do jogo.
- 3 Depois clique em Mostrar o Dino na tela e compare os dois lugares novamente.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Crie o Dino nos bastidores

- 1 Na experiência da seção anterior, você criou e depois mostrou o Dino. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo só existe a tela preparada. Agora crie o Dino; nesta montagem ele ainda não será desenhado.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o encaixe abaixo de Mostrar a borda da tela, dentro de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Kits prontos e Dino. Pegue Criar dinossauro e encaixe abaixo da borda.
- 4 Mantenha o nome dino. Sprite é um objeto do jogo que você pode programar; esse nome identifica o nosso. Coloque x 110, y 150 e tamanho 64. Escolha a cor do Dino.
- 5 Confira a sequência: preparar a tela, mostrar a borda e criar o Dino. Confira os campos 110, 150 e 64. A tela continua sem Dino porque ainda não há uma ordem de desenho. Não duplique o bloco para tentar fazê-lo aparecer.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu projeto agora prepara a tela e cria o Dino. Confira a borda, a largura 480 e a altura 270. O Dino está criado, ainda sem desenho.
- 2 Confira o bloco Criar dinossauro dentro de Ao iniciar, com nome dino, x 110, y 150 e tamanho 64. Se algum campo estiver diferente, corrija antes de enviar.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Prepare a tela e crie o Dino

Confira os encaixes

⚙ Ao iniciar

Preparar o jogo em tela cheia, tela **480** × **270**, fundo **#81d4fa**

Mostrar a borda da tela, cor **#ffffff** espessura **4**

Criar dinossauro **dino** em x **110** y **150** tamanho **64** cor **#8b5cf6**

Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Mostre o Dino e a floresta

Compare o desenho no começo e a cada quadro

- 1 Seu Dino foi criado, mas ainda não aparece. Antes de desenhá-lo, compare uma imagem feita no começo com imagens que acompanham o movimento.
- 2 Nesta experiência, deixe Desenhar o Dino em Só no começo. Clique em Avançar 1 quadro algumas vezes e compare o desenho com o x mostrado.
- 3 Troque para A cada quadro e avance mais alguns quadros. Por último, ligue Limpar a tela antes e avance de novo. Compare os três jeitos.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Mostre o Dino a cada quadro

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou quando o desenho é feito. Se quiser rever, clique em Anterior. Seu Dino ainda não aparece porque o projeto só cria o objeto. Agora coloque o desenho na repetição.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe um espaço vazio ao lado de Ao iniciar à vista. Abra Áreas do projeto. Pegue Enquanto estiver rodando e solte separado de Ao iniciar, com espaço entre as áreas.
- 4 Deixe à vista o interior de Enquanto estiver rodando. Abra Jogo 2D, depois Tempo e Quadros e intervalos. Pegue A cada quadro do jogo e encaixe nessa área.
- 5 Deixe à vista o interior de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Sprites e Criar e trocar aparência. Pegue Desenhar o sprite e encaixe dentro do quadro. Escolha dino.
- 6 Confira: criar ficou em Ao iniciar; desenhar ficou dentro de A cada quadro do jogo, em Enquanto estiver rodando. O Dino deve aparecer parado. Se não aparecer, confira o nome nos dois blocos e o encaixe do desenho.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Prepare uma imagem nova em cada quadro

- 1 Na experiência Compare o desenho no começo e a cada quadro, você viu o que muda ao limpar antes de desenhar. Seu Dino ainda está parado, então imagens repetidas ocupam o mesmo lugar. Prepare a limpeza antes de acrescentar movimento.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.

Mostre o Dino e a floresta

- 3 Deixe à vista o encaixe antes de Desenhar o sprite, dentro de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e Efeitos. Pegue Limpar a tela e encaixe nesse primeiro lugar.
- 4 Confira a sequência dentro do quadro: Limpar a tela e Desenhar o sprite dino. O Dino continua visível. Se sumir, confira se a limpeza ficou antes do desenho. Limpar a imagem não apaga o objeto que você criou.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Compare a ordem dos desenhos

- 1 Seu jogo já desenha o Dino. Antes de colocar o fundo, compare como a ordem dos desenhos muda o que aparece.
- 2 Na lista de desenhos desta experiência, coloque Dino depois de Floresta. Observe a tela.
- 3 Troque a ordem para desenhar Dino antes de Floresta. Observe de novo e termine com Dino depois de Floresta.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Coloque a floresta atrás do Dino

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou o fundo antes e depois do Dino. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo ainda não há floresta. Coloque o fundo antes do personagem.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o encaixe entre Limpar a tela e Desenhar o sprite, dentro de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Cenários e Fundos. Pegue Desenhar fundo de floresta e encaixe nesse espaço.
- 4 Deixe a velocidade em 5. Esse número controla quanto o fundo anda por quadro. A floresta deve passar atrás do Dino. Se o Dino sumir, confira a ordem: limpar, floresta e Dino. Se houver duas florestas, retire a repetida.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Mostre o Dino e a floresta

Retire a borda provisória

- 1 A floresta já mostra onde fica a área do jogo. A borda serviu para observar o tamanho da tela; agora retire apenas esse instrumento.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista Ao iniciar e a sequência de preparar, borda e criar Dino. Separe Criar dinossauro para não apagá-lo junto. Retire Mostrar a borda da tela da montagem e encaixe Criar dinossauro de novo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia.
- 4 Confira: Ao iniciar conserva a tela e o Dino; a borda saiu. A floresta continua passando e o Dino continua visível. Se o Dino sumir, confira se o bloco de criação foi preservado.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Ouça a descrição do jogo

- 1 Quem usa um leitor de tela precisa ouvir o que fazer no jogo. Compare uma tela sem descrição com uma frase que explica a tarefa e o controle.
- 2 Clique em Ouvir a tela com o campo vazio. Depois escreva Corra com o dino e pule os cactos apertando espaço e clique em Ouvir a tela novamente.
- 3 Compare o que foi lido antes e depois da frase.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Escreva a descrição do jogo

- 1 Na experiência da seção anterior, você ouviu o que a frase acrescenta à tela. Se quiser rever, clique em Anterior. Seu projeto ainda não tem essa descrição. Escreva a orientação do jogo que está construindo.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o espaço entre Preparar o jogo em tela cheia e Criar dinossauro, em Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue Descrever o jogo para leitor de tela e encaixe nesse espaço.

Mostre o Dino e a floresta

- 4 No texto, escreva Corra com o dino e pule os cactos apertando espaço. Essa descrição não vira uma legenda desenhada sobre a floresta; fica disponível para a ferramenta de leitura. O pulo ainda será montado, então a frase descreve o jogo completo.
- 5 Confira o texto e o encaixe depois da preparação da tela. O Dino e a floresta devem continuar aparecendo normalmente.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu jogo já mostra o Dino diante da floresta. Observe se o fundo passa e se o Dino permanece visível.
- 2 Confira a ordem dentro do quadro: limpar, floresta em velocidade 5 e desenho do Dino. Confira também a descrição em Ao iniciar e a retirada da borda.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes

 Ao iniciar

Preparar o jogo em tela cheia, tela **480** × **270**, fundo **#81d4fa**

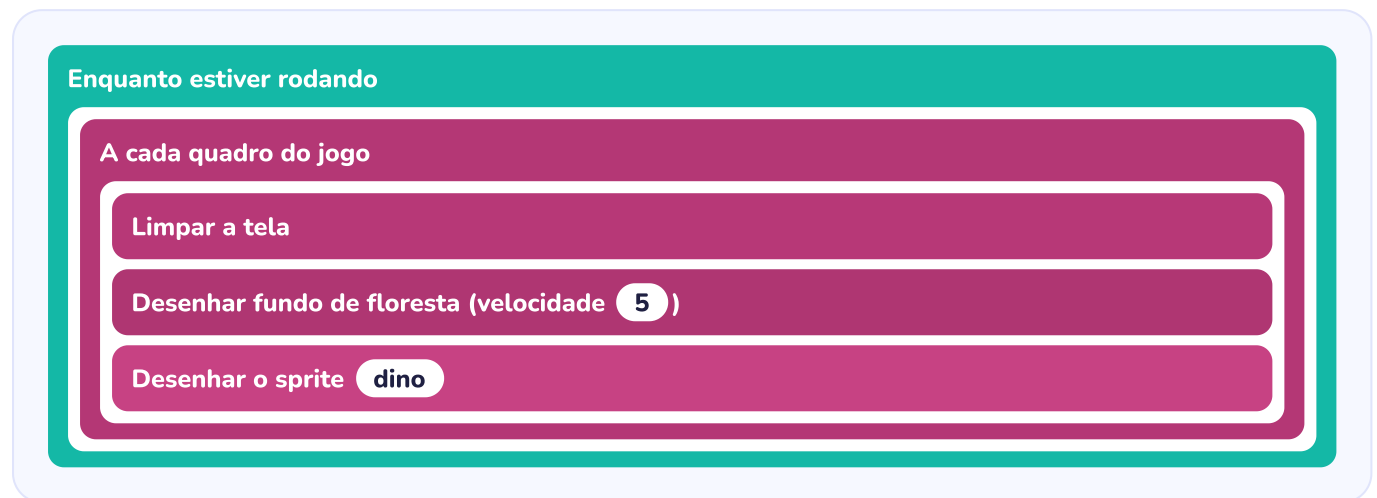
Descrever o jogo para leitor de tela **Corra com o dino e pule os cactos apertando espaço**

Criar dinossauro **dino** em x **110** y **150** tamanho **64** cor **#8b5cf6**

Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Mostre o Dino e a floresta

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Faça o Dino cair e pular

Compare o salto com e sem gravidade

- 1 Seu Dino ainda está parado. Antes de fazê-lo pular no jogo, observe o que traz um personagem de volta ao chão.
- 2 Nesta experiência, deixe a gravidade desligada. Toque no Dino para pular e espere a altura parar de crescer.
- 3 Com o Dino no ar, ligue Gravidade ao Dino e acompanhe até ele chegar ao chão.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Faça o Dino cair até o chão

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou o movimento no ar com e sem gravidade. Se quiser rever, clique em Anterior. Seu Dino está parado na posição em que foi criado. Agora faça a gravidade agir nele.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o espaço entre a floresta e o desenho do Dino, dentro de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Movimento e Velocidade e gravidade. Pegue Aplicar a gravidade do mundo ao sprite e encaixe nesse lugar. Escolha dino.
- 4 Observe o Dino descer até o chão. Se continuar suspenso, confira o nome e se a gravidade está dentro do quadro, antes do desenho. O controle de pulo ainda não está montado.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Compare duas alturas de pulo

- 1 Seu Dino já chega ao chão. Agora compare a força que inicia um salto, mantendo a mesma gravidade.
- 2 Na experiência, escolha impulso 9, toque no Dino e espere o salto terminar. Observe a marca da altura.
- 3 Mude o impulso para 14, toque no Dino de novo e espere cair. Compare as duas marcas.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Faça o Dino cair e pular

Dê os controles de pulo ao Dino

- 1 Na experiência da seção anterior, você mudou o impulso e comparou os saltos. Se quiser rever, clique em Anterior. Clique no seu jogo e toque na barra de espaço: ainda não há um controle ligado ao Dino. Agora monte essa resposta.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o espaço entre Aplicar a gravidade do mundo ao sprite e Desenhar o sprite. Abra Jogo 2D, depois Kits prontos e Dino. Pegue Controlar o dinossauro e encaixe nesse espaço. Escolha dino e coloque força do pulo 14.
- 4 Clique na área do jogo, toque e solte a barra de espaço e espere o Dino pousar. Faça outro salto com a seta para cima. Depois teste tocando na tela. O bloco já oferece os três controles.
- 5 Toque duas vezes na barra de espaço durante o mesmo salto. O segundo comando não deve iniciar um salto no ar. Confira a ordem: floresta, gravidade, controle e desenho. Se o Dino não pular, confira o nome e a gravidade antes do controle.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

Retome a tela e os movimentos do Dino nas perguntas. Leia as explicações depois de enviar. Você pode corrigir e tentar de novo quantas vezes precisar. As perguntas ficam na aula.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu Dino já pula e volta ao chão. Teste espaço, seta para cima e toque. Espere pousar entre os saltos.
- 2 Confira gravidade antes do controle e os dois antes do desenho. Deixe a força de referência em 14; as cores que você escolheu podem continuar.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Faça o Dino cair e pular

Confira os encaixes

Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Aplicar a gravidade do mundo ao sprite **dino**

Controlar o dinossauro **dino**, força do pulo **14**

Desenhar o sprite **dino**

Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Toque um som em cada pulo

Compare esperar e repetir

- 1 Seu Dino já pula. Para tocar um som no momento certo, observe uma ação que espera um acontecimento.
- 2 Na experiência, coloque Tocar efeito · pulo em Quando acontecer. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar sem clicar na tecla. Observe o contador.
- 3 Depois clique em Apertar a tecla. Compare o contador antes e depois desse clique.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Compare a tecla com o pulo

- 1 Um comando de tecla e um salto nem sempre acontecem juntos. Compare esses dois momentos antes de escolher o evento do som.
- 2 Deixe Tocar efeito em Quando apertar Espaço. Toque na barra de espaço duas vezes durante o mesmo pulo e compare os contadores de sons e pulos. Depois de pousar, pule tocando no Dino.
- 3 Leve Tocar efeito para Quando o Dino pular. Espere pousar e repita os dois testes: duas teclas no mesmo salto e um pulo tocando no Dino. Compare os contadores.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Ligue o som ao pulo do Dino

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou ouvir a tecla com ouvir o pulo. Se quiser rever, clique em Anterior. Teste um salto no seu jogo: o Dino já pula, mas ainda sem som. Agora ligue um efeito ao salto.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe um espaço vazio da montagem à vista, separado de Ao iniciar e Enquanto estiver rodando. Abra Áreas do projeto. Pegue Quando acontecer e solte nesse espaço.
- 4 Deixe à vista o interior de Quando acontecer. Abra Jogo 2D, depois Controles e Teclado, ações e toque. Pegue Quando o sprite pular e encaixe nessa área. Escolha dino.
- 5 Deixe à vista o interior do evento de pulo. Abra Jogo 2D, depois Som e Efeitos prontos. Pegue Tocar efeito e encaixe dentro do evento. No efeito, escolha pulo.
- 6 Clique no jogo e pule com espaço. Depois de pousar, teste seta para cima e toque. Deve haver um som por salto. Toque espaço duas vezes no ar e compare: a segunda tecla não cria outro salto nem outro som.

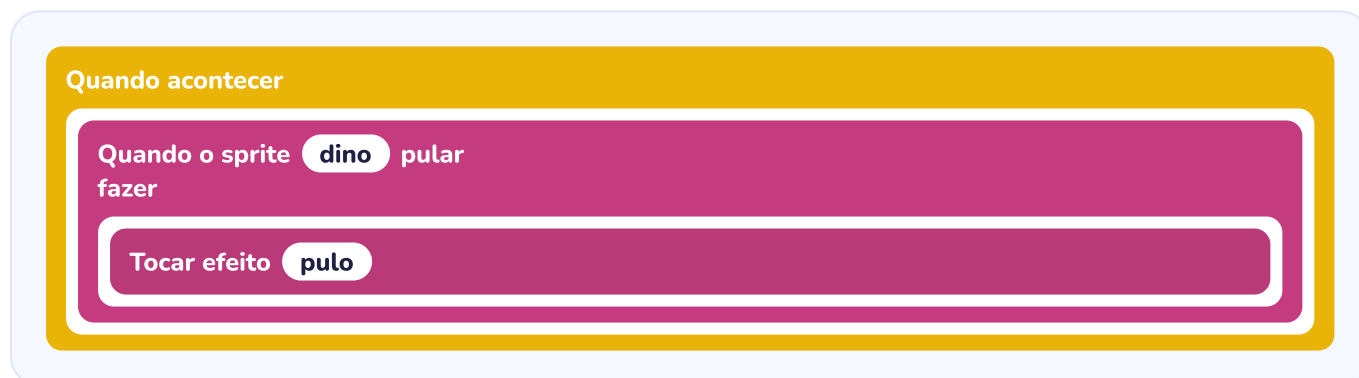
Toque um som em cada pulo

- 7 Confira: só existe um Tocar efeito e ele está dentro do evento do Dino. Se o som se repetir parado, confira se ficou em Quando acontecer, não dentro do quadro. Se estiver mudo, clique primeiro no jogo e confira o efeito escolhido.
- 8 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu Dino pula com som. Teste um salto por espaço, outro por seta para cima e outro por toque, esperando pousar entre eles.
- 2 Confira se duas teclas no mesmo salto não produzem dois sons. A gravidade e o desenho continuam como antes.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Faça os cactos entrar na pista

Compare o intervalo entre cactos

- 1 Seu jogo já tem um Dino. Antes de criar os obstáculos, compare vários cactos nascendo a cada quadro com cactos nascendo num intervalo.
- 2 Na experiência, deixe Criar cacto em A cada quadro. Clique em Tempo para deixar passar cerca de um segundo. Observe o grupo de cactos.
- 3 Leve Criar cacto para dentro do relógio A cada ___ segundos fazer e escolha 1,4 segundo. Clique em Tempo e deixe passar pelo menos três segundos, até nascerem dois cactos. Compare com a primeira tentativa.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Prepare o grupo e o relógio

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou os intervalos entre os cactos. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo só aparece o Dino. Prepare um grupo para reunir os obstáculos e um relógio para criá-los.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de Ao iniciar, depois de Criar dinossauro. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Criar e percorrer. Pegue Criar grupo de sprites e encaixe no fim de Ao iniciar. Escreva cactos no nome. O grupo guarda os objetos que serão criados por essa regra.
- 4 Deixe à vista um espaço dentro de Enquanto estiver rodando, abaixo e fora de A cada quadro do jogo. Abra Jogo 2D, depois Tempo e Quadros e intervalos. Pegue A cada 2 segundos e encaixe nesse espaço. Troque o intervalo por 1.4, um segundo e quatro décimos.
- 5 Confira: o grupo fica em Ao iniciar. O relógio de 1.4 segundo fica em Enquanto estiver rodando, fora do quadro. Ele ainda está vazio e não cria cactos.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Compare a direção da velocidade

- 1 O relógio já está preparado. Antes de criar um cacto que entra pela direita, compare a direção que cada número de velocidade produz.
- 2 Na experiência, deixe a velocidade para baixo em 0. Escolha velocidade para o lado 5 e clique em Avançar 1 quadro algumas vezes. Observe o x.

Faça os cactos entrar na pista

- 3 Troque a velocidade para o lado por -5 e avance mais alguns quadros. Compare a direção. Por último, deixe as duas velocidades em 0 e avance de novo.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Crie os cactos no relógio

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou o movimento com número positivo, negativo e zero. Se quiser rever, clique em Anterior. O relógio do seu projeto está vazio. Agora crie cactos que vão entrar pela direita.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o interior de A cada 1.4 segundos. Abra Jogo 2D, depois Kits prontos e Dino. Pegue No grupo criar obstáculo e encaixe dentro desse relógio. Escolha o grupo cactos e a forma cacto.
- 4 Coloque x em 560, velocidade em -5 e tamanho em 44. Nossa tela tem largura 480: x 560 começa além da borda direita. A velocidade negativa leva o cacto para a esquerda.
- 5 Confira os campos e o encaixe dentro do relógio. Os cactos já são criados, mas ainda faltam as ordens para atualizar suas posições e desenhá-los. A tela continua mostrando apenas Dino e floresta nesta etapa.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Mova e mostre o grupo de cactos

- 1 Na experiência Compare o intervalo entre cactos, você viu o grupo crescer. No seu projeto, os objetos já nascem no relógio, mas ainda não aparecem. Atualize as posições e mostre esse grupo em cada quadro.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o sprite dino. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Movimento. Pegue Mover os sprites do grupo e encaixe depois do Dino. Escolha cactos. Esse bloco usa a velocidade guardada em cada objeto.
- 4 Deixe à vista o encaixe abaixo do movimento do grupo. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Desenho e ordem. Pegue Desenhar o grupo e encaixe logo abaixo. Escolha cactos.
- 5 Observe alguns nascimentos. Os cactos devem entrar pela direita e passar para a esquerda. Pule um deles. A batida ainda não está programada, então atravessar um cacto não encerra nada.

Faça os cactos entrar na pista

- 6 Confira a ordem: desenhar Dino, mover cactos e desenhar cactos. Se nada aparecer, confira o nome do grupo, o x 560 e a velocidade -5 no criador. O criador permanece no relógio, fora do quadro.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu Dino agora encontra cactos vindo da direita. Espere pelo menos dois nascimentos e teste o pulo.
- 2 Confira o intervalo 1.4, o x 560, a velocidade -5 e o tamanho 44. A batida ainda não termina o jogo; o resultado desta aula é a entrada e o movimento dos obstáculos.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes

Ao iniciar

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Criar grupo de sprites **cactos**

Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Faça os cactos entrar na pista

Confira os encaixes

Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Mover os sprites do grupo **cactos** usando suas velocidades

Desenhar o grupo **cactos**

Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Confira os encaixes

Enquanto estiver rodando

A cada **1.4** segundos
fazer

No grupo **cactos** criar obstáculo **cacto** em x **560** tamanho **44** com vx **-5**

Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Retire os cactos que saíram

Compare a tela com o grupo

- 1 Os cactos saem pela esquerda no seu jogo. Agora observe o grupo por dentro para descobrir o que acontece com esses objetos.
- 2 Na experiência, deixe Tirar do grupo quem sair da tela desligado. Clique em Tempo para o tempo passar. Espere dois cactos saírem pela esquerda e compare a tela com os bastidores. A chave da limpeza fica disponível depois desse teste.
- 3 Ligue Tirar do grupo quem sair da tela e deixe o tempo passar mais alguns segundos. Observe os que já saíram e o cacto que ainda chega pela direita.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Retire do grupo quem já saiu

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou a tela com o grupo guardado. Se quiser rever, clique em Anterior. Seu jogo ainda não tem a regra que retira os cactos antigos. Ela muda o grupo por dentro, sem desenhar uma nova imagem.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o grupo cactos. Abra Jogo 2D, depois Grupos e Participação e limpeza. Pegue Tirar do grupo quem sair da tela e encaixe depois do desenho dos cactos. Escolha cactos.
- 4 Mantenha o nome cacto no campo de item. Esse nome identifica cada objeto examinado pela limpeza. Não coloque outros blocos no interior dessa peça.
- 5 Espere alguns cactos atravessarem a tela. Os que chegam pela direita precisam continuar entrando normalmente. A diferença na quantidade guardada ficou visível na experiência; no seu jogo, confira a regra e o grupo escolhido.
- 6 Confira: o relógio permanece em 1.4 segundo e a limpeza fica no quadro, depois do desenho dos cactos. Limpar a tela, no começo do quadro, continua lá: ele cuida da imagem, enquanto esta regra cuida dos objetos.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Retire os cactos que saíram

Confira o que você construiu

Retome o som e os cactos nas perguntas. Leia as explicações depois de enviar. Você pode corrigir e tentar de novo quantas vezes precisar. As perguntas ficam na aula.

Teste e envie seu jogo

- 1 Sua corrida agora tem a regra de limpeza do grupo. Espere novos cactos entrarem e passarem pela tela. Eles devem continuar vindo no mesmo ritmo.
- 2 Confira o nome cactos na limpeza e o relógio em 1.4 segundo. O jogo continua sem regra de derrota; não é preciso evitar todas as batidas neste teste.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes

Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Tirar do grupo **cactos** quem sair da tela, para cada um (chamado **cacto**)
fazer

Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Separe a abertura da partida

Escolha quando o jogo pode agir

- 1 Sua corrida começa assim que o projeto abre. Vamos separar a abertura da partida para poder esperar uma entrada antes de jogar.
- 2 Na experiência, deixe Criar cacto fora de Se o estado do jogo é jogando. Sem começar a partida, clique em Tempo e espere nascer pelo menos um cacto.
- 3 Leve Criar cacto para dentro de Se o estado do jogo é jogando. Na tela de início, deixe o tempo passar três segundos e observe o contador.
- 4 Depois toque na tela para começar a partida e deixe o tempo passar novamente. Compare os nascimentos nos dois momentos.
- 5 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Guarde em que momento o jogo está

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou início e partida. Se quiser rever, clique em Anterior. Seu jogo ainda não declara esse momento na preparação. Primeiro, guarde o estado início.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de Ao iniciar, depois de Criar grupo de sprites. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue Mudar o estado do jogo para e encaixe no fim de Ao iniciar. Escolha início.
- 4 Observe o jogo. O Dino e os cactos continuam agindo porque ainda não há uma condição consultando esse estado. O bloco guarda o nome do momento; ele não move os outros blocos sozinho.
- 5 Confira início no bloco de estado dentro de Ao iniciar. As regras de movimento e criação ainda ficam nos mesmos lugares.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Separe a abertura da partida

Separe as ações da partida

- 1 Na experiência Escolha quando o jogo pode agir, você colocou uma ação dentro de Se jogando. Seu jogo continua correndo mesmo com estado início. Agora proteja as ações que só pertencem à partida.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista a sequência dentro de A cada quadro do jogo. Separe a pilha que começa em Aplicar a gravidade do mundo ao sprite; leve junto controle, desenho do Dino, movimento dos cactos, desenho dos cactos e limpeza. Deixe essa pilha num espaço livre, sem copiar.
- 4 Deixe à vista o espaço depois de Desenhar fundo de floresta, dentro do quadro. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe nesse espaço.
- 5 Deixe à vista a pergunta $x > 0$ que veio no Se. Retire essa comparação. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe no lugar da pergunta e escolha jogando.
- 6 Deixe à vista o interior de então. Leve a pilha separada para dentro dele, começando pela gravidade. A floresta e a limpeza da imagem ficam fora do Se, antes dele.
- 7 Observe: no estado início, o Dino e os cactos deixam de ser desenhados, enquanto o fundo continua passando. Para conferir a pilha, troque temporariamente o estado em Ao iniciar para jogando. Teste um pulo e espere um cacto entrar. Depois devolva o estado a início.
- 8 Confira a ordem dentro do então: gravidade, controle, Dino, mover cactos, desenhar cactos e limpar o grupo. Se nada funcionar no teste com jogando, confira se a pergunta e a pilha ficaram no mesmo Se.
- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Faça o relógio esperar a partida

- 1 Na mesma experiência desta aula, a criação também só acontecia durante a partida. No seu projeto, proteger o quadro não protegeu o relógio de 1.4 segundo: ele está em outro lugar. Agora aplique a mesma pergunta ali.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.

Separe a abertura da partida

- 3 Deixe à vista o interior do relógio de 1.4 segundo. Retire temporariamente No grupo criar obstáculo e deixe a peça num espaço livre.
- 4 Deixe à vista o interior vazio do relógio. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe ali. Retire a pergunta $x > 0$ que veio nele.
- 5 Deixe à vista o lugar da pergunta desse Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ? e encaixe ali. Escolha jogando. Deixe o então visível e devolva a criação do cacto para dentro dele.
- 6 Confira o criador no então de Se jogando, dentro do relógio de 1.4 segundo. Teste temporariamente jogando no bloco de estado em Ao iniciar: os cactos devem nascer como antes. Depois devolva a inicio. Agora o jogo espera, ainda sem uma tela de abertura desenhada.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu jogo agora espera no estado inicio. Confira os dois lugares: a condição no quadro e a condição no relógio dos cactos.
- 2 Teste uma vez com jogando no bloco de estado de Ao iniciar. Confira pulo, som e entrada dos cactos. Antes de enviar, devolva esse campo a inicio. A floresta fica visível; a tela de começo ainda não foi desenhada.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes

Ao iniciar

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Mudar o estado do jogo para

inicio

Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

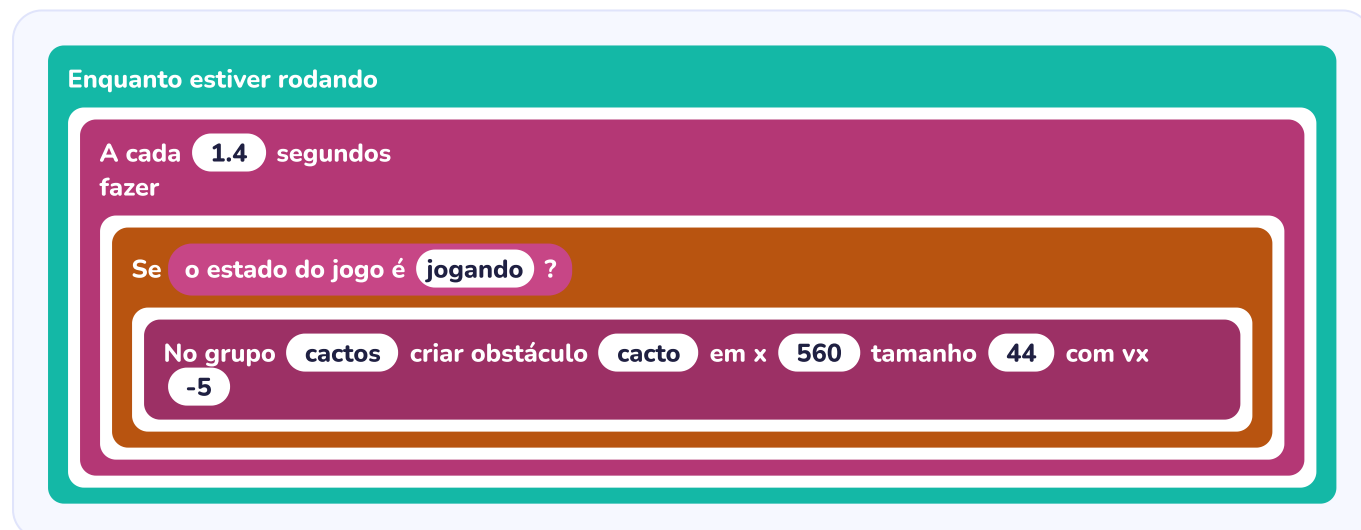
Separe a abertura da partida

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Comece por tecla ou toque

Desenhe a tela de início

- 1 Seu jogo já espera em início, mas só mostra a floresta. A condição da aula anterior separou os momentos. Agora acrescente uma resposta para desenhar a abertura.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o Se jogando dentro de A cada quadro do jogo. Clique uma vez no + ao lado de senão, na parte de baixo do bloco. Ele acrescenta um ramo senão se.
- 4 Deixe à vista a pergunta $x > 0$ desse novo ramo e retire-a. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe na pergunta e escolha início.
- 5 Deixe à vista o interior do ramo início. Na mesma categoria Telas e partida, pegue Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e encaixe nesse ramo.
- 6 No título, escreva Corre, Dino! No subtítulo, escreva Pule os cactos! Na dica, escreva Aperte qualquer tecla ou toque na tela para começar. Escolha um fundo escuro para o texto aparecer.
- 7 Confira: a abertura aparece porque o estado está em início. Ela ainda não responde à entrada, pois só montamos o desenho. Se a tela não aparecer, confira o estado início no ramo e o bloco de tela dentro dele.
- 8 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Compare tecla e toque para começar

- 1 A abertura do seu jogo convida a usar tecla ou toque. Compare como escolher um evento que atende aos dois.
- 2 Na experiência, com Começar na opção que escuta Enter, toque na tela de início e observe. Depois use Enter para começar e volte ao início.
- 3 Leve Começar para Quando apertar qualquer tecla ou tocar na tela. Teste o toque, volte ao início e teste Enter outra vez. Compare os dois jeitos.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Comece por tecla ou toque

Ligue a entrada ao início da partida

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou os eventos que respondem à entrada. Se quiser rever, clique em Anterior. Toque na abertura do seu jogo: ela ainda não começa. Agora faça o evento mudar início para jogando.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista um espaço dentro de Quando acontecer, separado do evento de pulo. Abra Jogo 2D, depois Controles e Teclado, ações e toque. Pegue Quando apertar qualquer tecla ou tocar na tela e encaixe nessa área.
- 4 Deixe à vista o interior do novo evento. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe ali. Retire a pergunta $x > 0$ que veio nele.
- 5 Deixe à vista o lugar da pergunta. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe no Se e escolha início.
- 6 Deixe à vista o então dessa condição. Na mesma categoria Telas e partida, pegue Mudar o estado do jogo para e encaixe dentro de então. Escolha jogando.
- 7 Clique no jogo e use uma tecla para começar. A abertura deve sumir e o Dino deve aparecer. Toque espaço, seta para cima e a tela para conferir os pulos. Durante a partida, o evento de início não deve mudar o estado de novo.
- 8 Para testar outra entrada desde a abertura, clique no botão de seta circular Atualizar, no alto da prévia do jogo. Toque na abertura para começar. Confira um único evento de qualquer tecla ou toque, com Se início e Mudar para jogando dentro dele.
- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

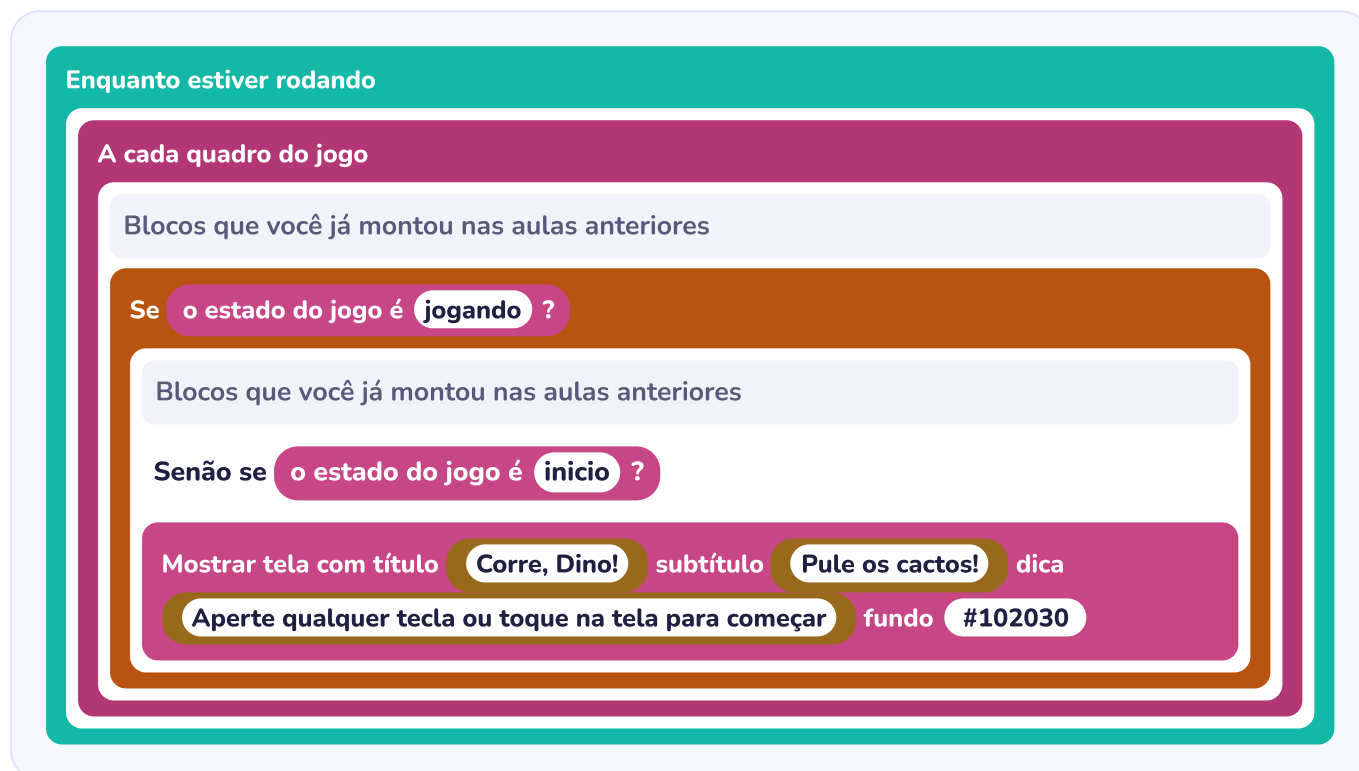
Teste e envie seu jogo

- 1 Sua abertura agora começa uma partida. Confira o convite escrito e teste a entrada por tecla e por toque desde a abertura. Para repetir o teste, clique na seta circular Atualizar, no alto da prévia do jogo.
- 2 Depois de começar, teste o pulo e espere cactos entrarem. Confira que o criador continua protegido por Se jogando. A derrota ainda não foi programada.

Comece por tecla ou toque

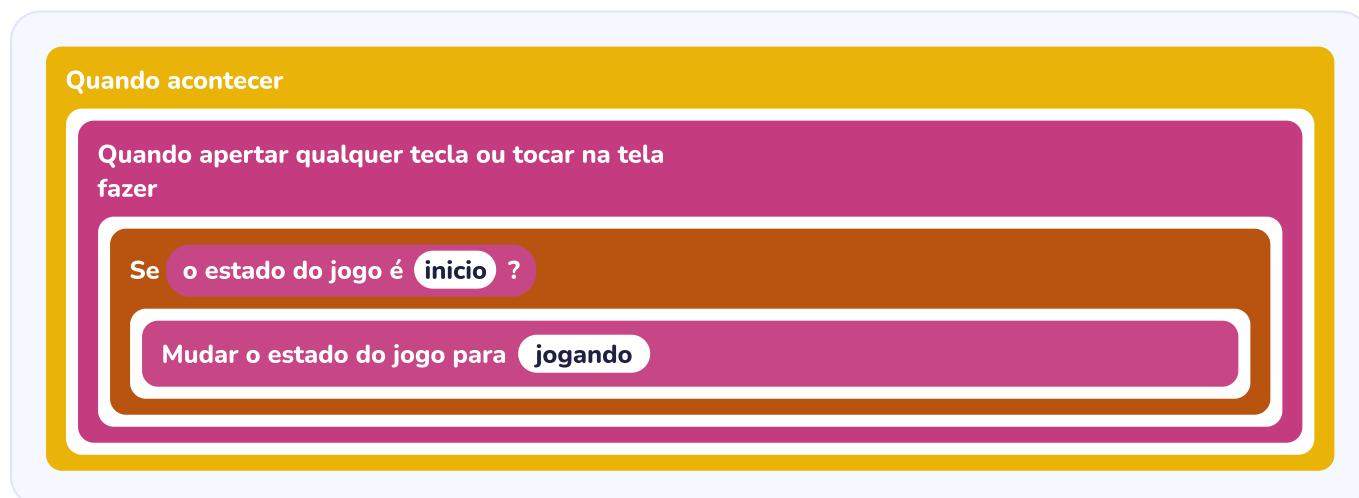
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Termine e recomece a corrida

Observe quando o jogo reconhece a batida

- 1 No seu jogo o Dino atravessa os cactos. Antes de usar uma colisão para encerrar a partida, observe quando a regra reconhece um contato.
- 2 Na experiência, mantenha Tamanho da área do Dino em 100%. Aproxime o cacto com Distância do cacto, um toque de cada vez, até aparecer BATEU.
- 3 Observe os desenhos e as áreas mostradas quando a indicação muda. Nesta comparação, mantenha o tamanho da área em 100%.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Encerre a partida na batida

- 1 Na experiência da seção anterior, você observou a indicação de contato. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo, comece a partida e deixe um cacto alcançar o Dino: a corrida continua. Agora faça a batida mudar o estado para fim.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o espaço entre Desenhar o grupo cactos e a limpeza, dentro do então de Se jogando no quadro. Abra Jogo 2D, depois Colisões e Encostar e bloquear. Pegue Para cada sprite do grupo que colidir com o sprite e encaixe nesse espaço.
- 4 Escolha grupo cactos, sprite dino e apelido cacto. O apelido identifica o objeto que participou desta batida.
- 5 Deixe à vista o interior da colisão. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue Mudar o estado do jogo para e encaixe dentro da colisão. Escolha fim.
- 6 Comece a partida e deixe ocorrer uma batida. O Dino e os cactos deixam de ser desenhados, porque suas ações pertencem a jogando. Ainda não há tela de fim. Se a corrida continuar, confira os nomes e o estado fim dentro da colisão.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Mostre a tela de fim

- 1 A batida já muda o jogo para fim. Como você fez para a abertura, acrescente um ramo que desenha uma tela nesse estado.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.

Termine e recomece a corrida

- 3 Deixe à vista o Se do quadro, que já tem jogando e início. Clique uma vez no + ao lado de senão, na parte de baixo, para criar mais um senão se. Retire a comparação que veio no ramo novo.
- 4 Deixe à vista a pergunta vazia do último ramo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe e escolha fim.
- 5 Deixe à vista o interior desse ramo fim. Na mesma categoria, pegue Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e encaixe ali. No título, escreva Fim de jogo. No subtítulo, escreva Boa tentativa! Na dica, escreva Aperte qualquer tecla ou toque para jogar de novo. Escolha um fundo escuro.
- 6 Comece e deixe o Dino bater. A tela de fim deve aparecer. Ela ainda não recomeça a corrida; por enquanto você montou o desenho. Se não aparecer, confira o estado fim tanto na colisão quanto no ramo da tela.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Dê som e imagem à batida

- 1 Sua colisão já encerra a partida e mostra o fim. Você já ligou som a um acontecimento na aula 4. Agora coloque os efeitos dentro da batida, antes da mudança de estado.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o encaixe antes de Mudar o estado do jogo para fim, dentro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e Partículas. Pegue Soltar explosão no sprite e encaixe antes da mudança de estado. Escolha cacto no nome e uma cor para a explosão.
- 4 Deixe à vista o espaço entre a explosão e a mudança de estado. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e Efeitos. Pegue Tremer a tela e encaixe nesse espaço. Coloque intensidade 8.
- 5 Deixe à vista o espaço entre a tremida e a mudança de estado. Abra Jogo 2D, depois Som e Efeitos prontos. Pegue Tocar efeito, encaixe ali e escolha derrota.
- 6 Comece e deixe acontecer uma batida. Confira a explosão no cacto, a tremida, o som e a tela final. A ordem dentro da colisão é explodir, tremer, tocar e mudar para fim. Se o efeito sair no Dino, confira cacto no bloco da explosão.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Termine e recomece a corrida

Compare voltar e reiniciar

- 1 Sua corrida já termina. Antes de programar outra partida, compare voltar à abertura com refazer a preparação do jogo.
- 2 Na experiência, em No fim, o Enter faz, escolha Mudar o estado do jogo para início. Clique em Apertar Enter para começar e espere a partida terminar. Clique em Apertar Enter para voltar à abertura e outra vez para jogar. Observe os cactos e os números da nova partida.
- 3 Quando terminar novamente, troque a ação para Reiniciar o jogo. Clique em Apertar Enter para voltar e outra vez para começar. Compare os cactos e os números com a tentativa anterior.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Prepare uma nova partida

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou voltar à abertura com reiniciar a preparação. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo, toque na tela de fim: ainda não há resposta. Agora programe o reinício.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o Se início dentro de Quando apertar qualquer tecla ou tocar na tela. Clique uma vez no + ao lado de senão, na parte de baixo. Retire a comparação do novo senão se.
- 4 Deixe à vista a pergunta desse ramo. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe e escolha fim.
- 5 Deixe à vista o interior do ramo fim. Na mesma categoria, pegue Reiniciar o jogo e encaixe ali. Esse comando repete a preparação de Ao iniciar, recria o grupo e devolve o estado a início.
- 6 Comece, deixe ocorrer uma batida e toque na tela de fim. A abertura deve voltar. Toque outra vez para jogar. Os cactos da partida anterior não devem continuar guardados. Se o toque não responder, confira o ramo fim dentro do mesmo evento de entrada.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Confira o que você construiu

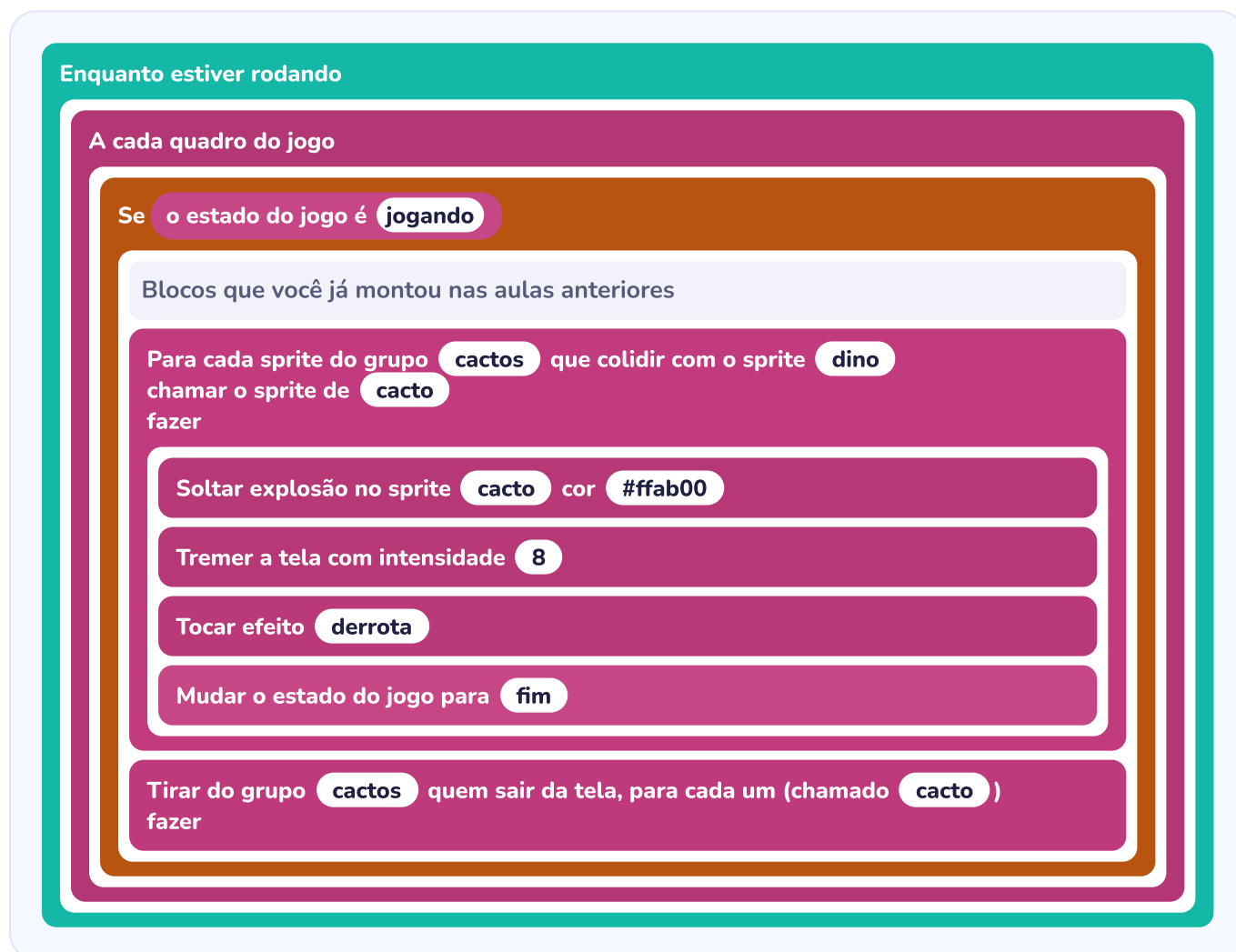
Retome o começo, a batida e o reinício nas perguntas. Leia as explicações depois de enviar. Você pode corrigir e tentar de novo quantas vezes precisar. As perguntas ficam na aula.

Termine e recomece a corrida

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu jogo tem um ciclo completo. Comece, pule um cacto, deixe ocorrer uma batida e confira efeitos e tela de fim.
- 2 Toque para voltar à abertura e comece outra partida. Confira que o Dino volta à posição preparada e que os cactos antigos não continuam na pista. Teste também a entrada por tecla.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

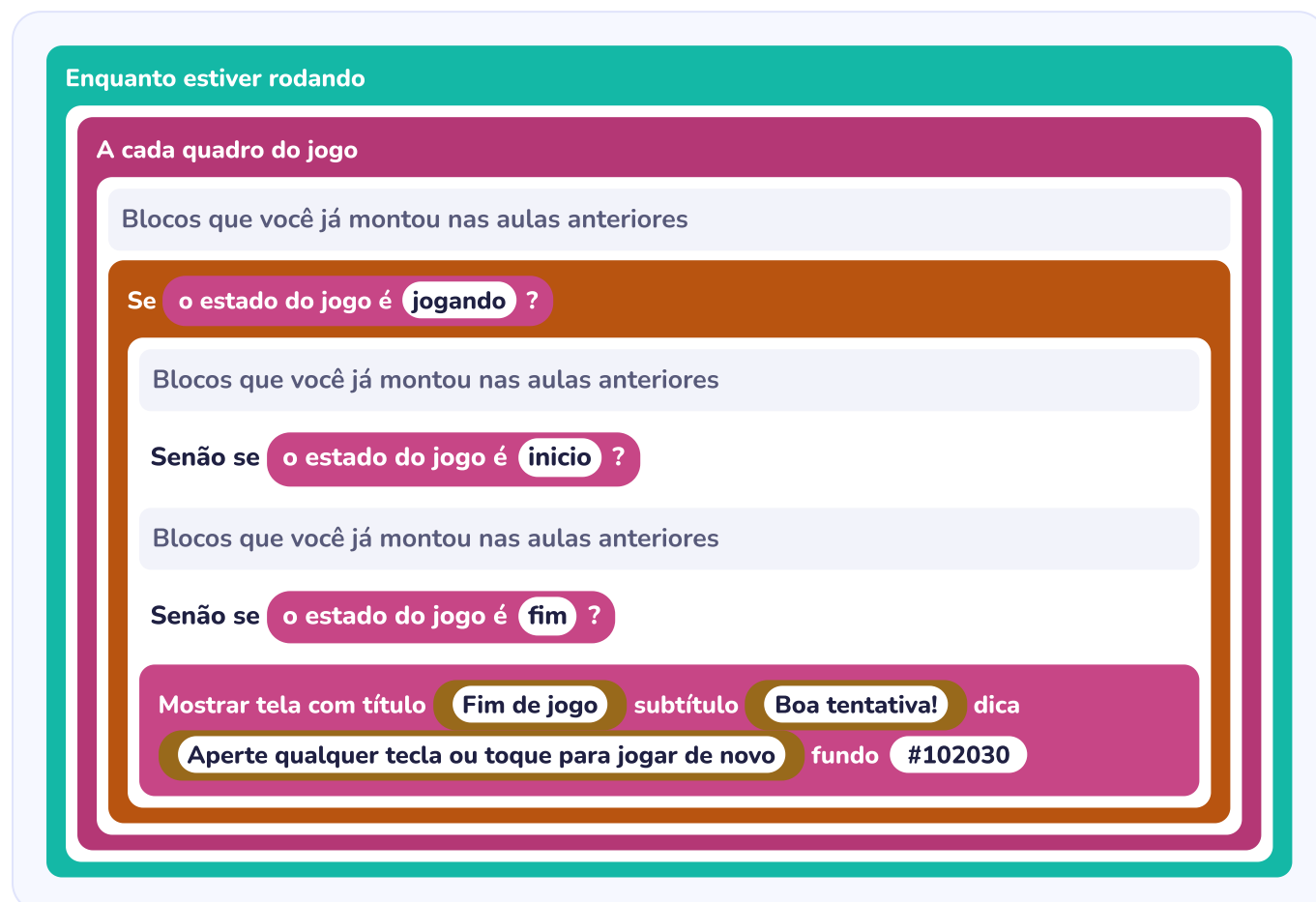
Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Termine e recomece a corrida

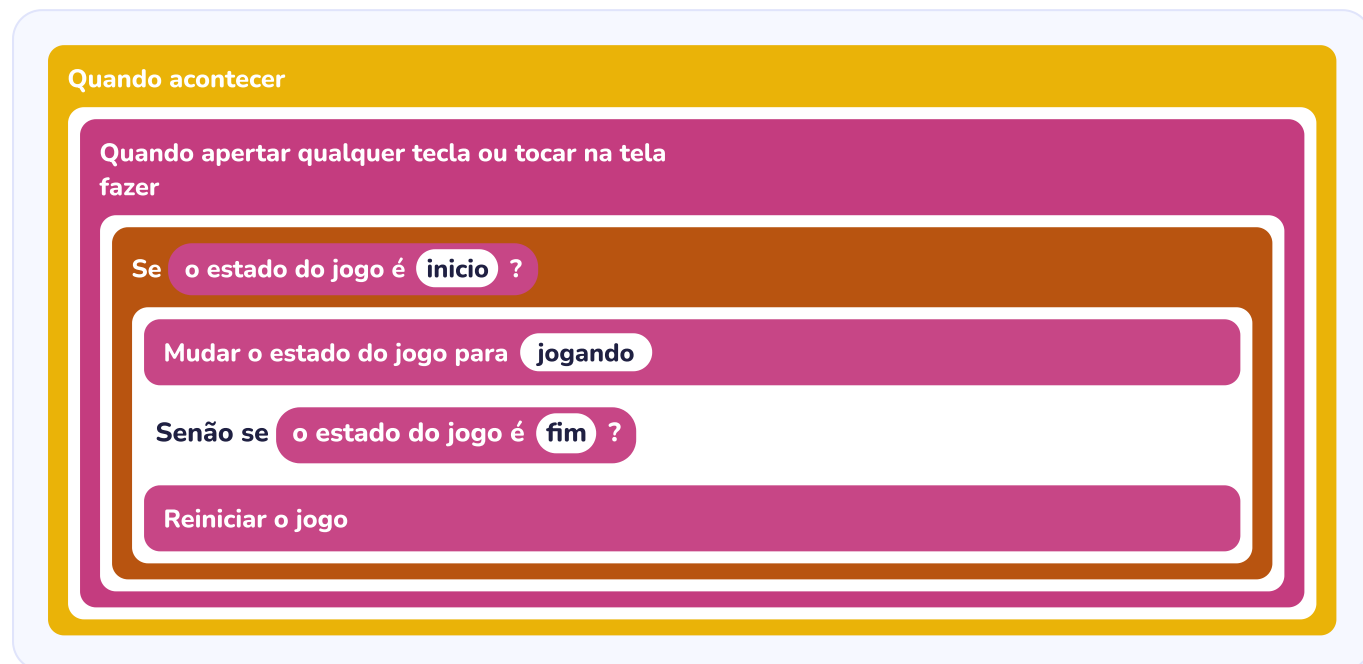
Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Termine e recomece a corrida

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Ajuste a área da batida

Compare a área com o desenho

- 1 Seu jogo já reconhece a batida. Agora compare o tamanho do desenho com a área usada para decidir esse contato.
- 2 Na experiência, deixe a área do Dino em 100%. Aproxime o cacto um toque de cada vez até aparecer BATEU. Observe os desenhos nesse momento.
- 3 Sem mudar a distância, diminua Tamanho da área do Dino para 80%. Observe a indicação. Depois aproxime o cacto até encostar no desenho do Dino e diminua a área para 40%. Compare de novo.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Mostre a área no seu jogo

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou o desenho com a área de contato. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo essa área está invisível. Mostre um contorno para conferir o ajuste.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o encaixe depois de Desenhar o sprite dino, dentro do então de Se jogando no quadro. Abra Jogo 2D, depois Colisões e Área de contato. Pegue Mostrar a caixa de colisão do sprite e encaixe depois do desenho do Dino. Escolha dino.
- 4 Comece a partida e compare o contorno com o desenho. O contorno só mostra a área; não muda a batida. Se não aparecer, confira se foi desenhado depois do Dino e dentro de jogando.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Ajuste a área sem mudar o desenho

- 1 Na experiência Compare a área com o desenho, diminuir a porcentagem mudou a batida sem encolher o Dino. Agora faça esse ajuste no seu jogo, com o contorno visível.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de Ao iniciar. Abra Jogo 2D, depois Colisões e Área de contato. Pegue Usar área de colisão de % do tamanho para o sprite e encaixe no fim de Ao iniciar. Escolha dino e deixe a porcentagem em 80.

Ajuste a área da batida

- 4 Comece e observe o contorno. O Dino continua com tamanho 64; a área é que ficou menor. Deixe um cacto chegar e compare a batida com o teste anterior.
- 5 Você pode testar 70 e 85 nesse campo e comparar. Escolha um valor entre 70 e 85; no exemplo, fica 80. Não mude o tamanho do desenho para tentar ajustar a área. Confira o nome dino nos dois blocos de colisão.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Retire o contorno de teste

- 1 Você já conferiu a área da batida. Retire o contorno de teste e mantenha a regra que define a porcentagem.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o bloco Mostrar a caixa de colisão do sprite, dentro de jogando. Separe a sequência que estiver abaixo dele para preservá-la. Retire só esse bloco e reconecte a sequência abaixo do desenho do Dino.
- 4 Confira em Ao iniciar o bloco Usar área de colisão, com dino e a porcentagem escolhida. Comece outra partida. O contorno desaparece, e a batida continua usando a área menor. Se a regra sumir junto, devolva o bloco de ajuste a Ao iniciar.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu jogo usa uma área ajustada para a batida. Comece, pule e deixe ocorrer uma colisão para conferir o ciclo de fim e reinício.
- 2 Confira tamanho 64 no Dino e a porcentagem escolhida entre 70 e 85 no bloco de área. O desenho do contorno deve estar retirado.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Ajuste a área da batida

Confira os encaixes

Ao iniciar

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Usar área de colisão de **80** % do tamanho para o sprite **dino**

Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Conte e mostre os pontos

Compare guardar, mudar e mostrar

- 1 Seu jogo ainda não conta pontos. Uma variável guarda um valor; o mostrador pode ler esse valor. Compare essas duas partes antes de montar.
- 2 Na experiência, coloque o número guardado em 1 e depois em 0. Deixe Mostrar placar desligado. Clique em Somar 1 em pontos duas vezes e observe o número guardado.
- 3 Ligue Mostrar placar. Compare o que aparece na tela com o número guardado. Clique em Somar 1 em pontos mais uma vez e acompanhe os dois.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Prepare os pontos em zero

- 1 Na experiência da seção anterior, você guardou um número e mudou esse valor. Se quiser rever, clique em Anterior. Seu projeto ainda não tem uma variável de pontos. Primeiro, prepare zero no começo de cada partida.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de Ao iniciar. Abra Programação e depois Variáveis. Pegue Criar variável com valor e encaixe nesse fim. No nome, troque contador por pontos. Mantenha o valor em 0.
- 4 Confira pontos e 0 em Ao iniciar. Ainda não há mostrador na tela; guardar um número não desenha o placar. Quando Reiniciar o jogo repetir essa preparação, o valor voltará a zero.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Mostre o número guardado

- 1 Na experiência Compare guardar, mudar e mostrar, você ligou o placar para ler a memória. Sua variável pontos já existe, mas ainda não aparece. Agora desenhe esse valor durante a partida.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim do então de Se jogando, depois da limpeza do grupo cactos. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e Indicadores e texto na tela. Pegue Mostrar placar e encaixe nesse fim.
- 4 No texto, escreva Pontos:. Deixe à vista o número do campo valor. Abra Programação e depois Valores. Pegue valor da variável e solte sobre esse número. Escolha pontos.

Conte e mostre os pontos

- 5 No placar, coloque x 12, y 30 e tamanho 24. Escolha uma cor escura que apareça sobre a floresta. Comece uma partida: o placar deve mostrar zero. Ele ainda não cresce, pois não há uma regra de soma.
- 6 Confira o leitor de pontos no valor do placar e o placar dentro de jogando. Se aparecer no início ou no fim, confira esse encaixe. Se não aparecer, confira a cor e as posições.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Compare quando somar os pontos

- 1 Seu placar já mostra zero. Antes de programar a soma, compare quantas vezes ela acontece e em quais estados.
- 2 Na experiência, coloque Somar ponto em A cada quadro do jogo e deixe Tempo passar um segundo. Observe o placar.
- 3 Deixe Somar ponto solto, fora do relógio e da condição. Na tela de início, deixe passar mais um segundo e observe.
- 4 Leve Somar ponto para dentro de o estado do jogo é jogando ?, no relógio de um segundo. Ainda no início, deixe Tempo passar. Clique em Próxima tela até Jogando e observe os pontos crescerem. Depois clique em Próxima tela até Fim e deixe passar mais tempo.
- 5 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Some um ponto por segundo de partida

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou o ritmo e o estado da soma. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo os pontos ainda ficam em zero. Agora some um por segundo enquanto a partida acontece.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista um espaço em Enquanto estiver rodando, fora do quadro e do relógio dos cactos. Abra Jogo 2D, depois Tempo e Quadros e intervalos. Pegue A cada 2 segundos, encaixe nesse espaço e mude o intervalo para 1.
- 4 Deixe à vista o interior do novo relógio. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe ali. Retire a comparação $x > 0$.
- 5 Deixe à vista a pergunta vazia. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe e escolha jogando.

Conte e mostre os pontos

- 6 Deixe à vista o então desse Se. Abra Programação e depois Variáveis. Pegue Somar em variável e encaixe dentro de então. Escolha pontos e deixe a soma em 1.
- 7 Comece uma partida e observe dois pontos subirem. O intervalo de referência é 1 segundo; você pode escolher de 0.5 a 3 para comparar ritmos. Confira que só existe um Somar em variável pontos e que o relógio dos cactos continua em 1.4.
- 8 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Mostre os pontos na tela de fim

- 1 Seu placar já lê a variável durante a partida. Use essa mesma leitura na mensagem final para mostrar quantos pontos ficaram guardados quando a corrida terminou.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o subtítulo Boa tentativa! da tela no ramo fim, dentro do Se do quadro. Abra Programação e depois Valores. Pegue juntar texto e solte sobre esse subtítulo, substituindo o texto anterior.
- 4 Clique três vezes no + do bloco juntar texto. Ele cria três entradas, que começam com números. Vamos preencher texto, valor e texto, nessa ordem.
- 5 Deixe à vista a primeira entrada. Ainda em Programação e Valores, pegue o bloco de texto que mostra Olá e solte sobre o primeiro número. Escreva Você fez e deixe um espaço depois de fez.
- 6 Deixe à vista a entrada do meio. Em Programação e Valores, pegue valor da variável, solte sobre o número do meio e escolha pontos.
- 7 Deixe à vista a última entrada. Em Programação e Valores, pegue outro texto Olá e solte sobre o último número. Escreva um espaço no começo, seguido de pontos. Tente bater essa marca!
- 8 Comece, espere o placar crescer e deixe ocorrer uma batida. Leia a mensagem: Você fez, o número da partida e o restante da frase devem aparecer juntos. Se aparecer um zero escrito ou faltar espaço, confira as três entradas e a leitura de pontos no meio.
- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Conte e mostre os pontos

Confira o que você construiu

Retome a memória e o placar nas perguntas. Leia as explicações depois de enviar. Você pode corrigir e tentar de novo quantas vezes precisar. As perguntas ficam na aula.

Teste e envie seu jogo

- 1 Sua corrida já conta os pontos e mostra o resultado. Espere na abertura: o placar não deve aparecer. Comece e observe os pontos crescerem.
- 2 Deixe ocorrer uma batida e confira o número na frase final. Volte à abertura, espere um pouco e comece outra partida: o placar deve começar do zero. Se a contagem continuar fora da partida, confira Se jogando no relógio da soma.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes

Ao iniciar

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Criar variável **pontos** com valor **0**

Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

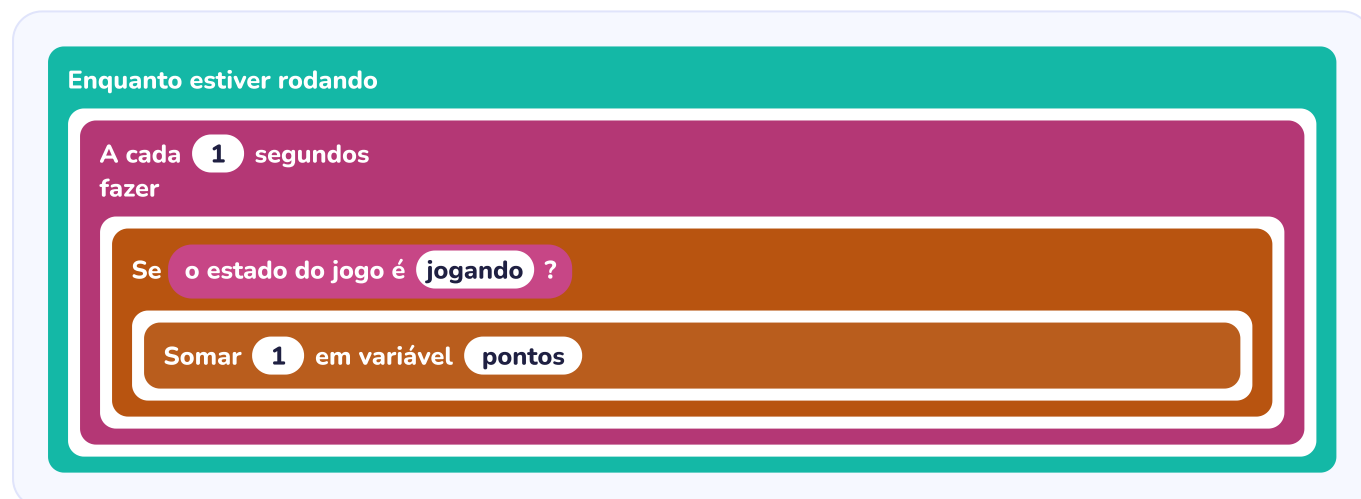
Conte e mostre os pontos

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Conte e mostre os pontos

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Varie o lugar e a velocidade dos cactos

Compare os resultados de um sorteio

- 1 Os cactos do seu jogo nascem no mesmo lugar e com a mesma velocidade. Observe um sorteio que escolhe um valor a cada nascimento.
- 2 Na experiência, clique em Sortear lugar até aparecerem duas posições diferentes. Depois clique mais oito vezes. Observe os limites da régua e as posições que se repetem.
- 3 Clique em Sortear velocidade até aparecer um cacto -5 e um -6. Compare as distâncias nas duas raias e leia as contas $-5 - 0$ e $-5 - 1$.
- 4 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Sorteie onde cada cacto nasce

- 1 Na experiência da seção anterior, você sortear posições e viu que um lugar pode repetir. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu jogo, todo cacto ainda nasce em x 560. Agora substitua esse valor fixo por um sorteio.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o x 560 do bloco No grupo criar obstáculo, dentro de Se jogando no relógio de 1.4 segundo. Abra Jogo 2D, depois Sorteios. Pegue um número entre e solte sobre o 560 do campo x .
- 4 No sorteio, coloque mínimo 500 e máximo 560. A tela termina em x 480, então a faixa inteira fica além da borda direita. Mantenha tamanho 44 e velocidade -5 no criador.
- 5 Comece e observe vários cactos entrarem. O lugar é sorteado na criação, então dois cactos podem receber o mesmo valor. Confira que o sorteio está no x do único criador, e que o relógio permanece em 1.4 segundo.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Sorteie uma variação na velocidade

- 1 Na experiência Compare os resultados de um sorteio, você viu as contas $-5 - 0$ e $-5 - 1$. Seu jogo já sortear o lugar, mas a velocidade ainda é sempre -5. Agora aplique a outra comparação.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o campo vx -5 do criador de cactos. Abra Programação e depois Matemática. Pegue Conta matemática e solte sobre esse número.

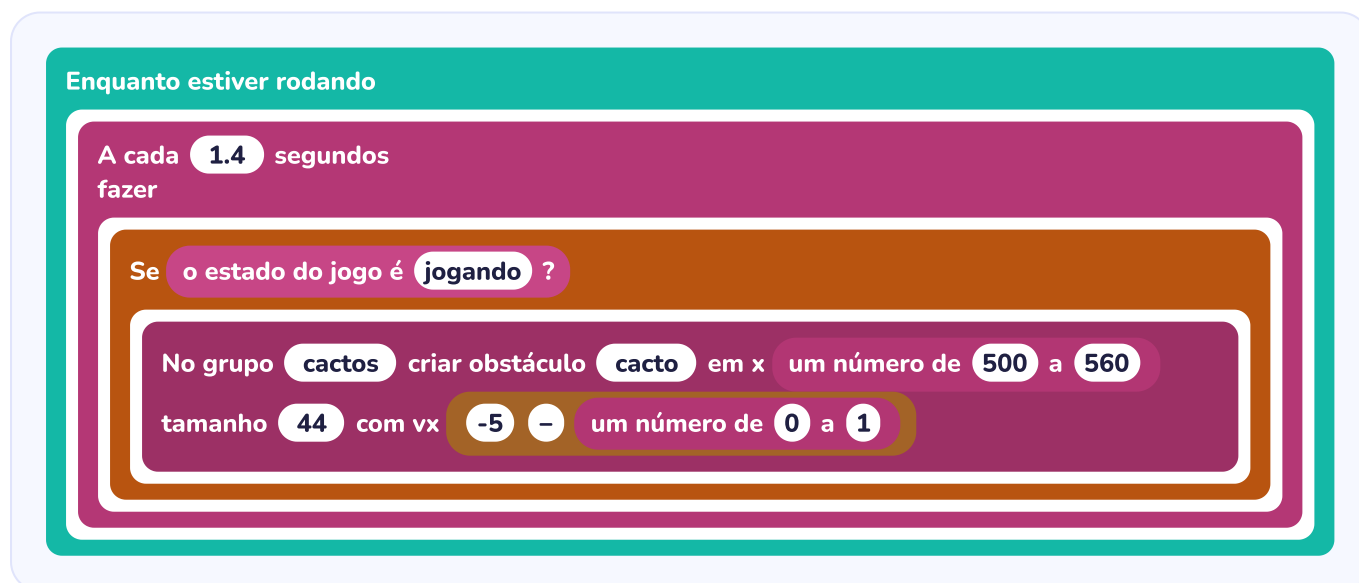
Varie o lugar e a velocidade dos cactos

- 4 Na conta, coloque -5 à esquerda e escolha o sinal de menos. Deixe à vista o número à direita. Abra Jogo 2D, depois Sorteios. Pegue um número entre e solte sobre esse número. Coloque mínimo 0 e máximo 1.
- 5 Confira a conta: -5 menos um número de 0 a 1. Se sair 0, a velocidade é -5. Se sair 1, é -6, que anda mais para a esquerda em cada quadro. Não use mais, pois essa conta produziria outra faixa.
- 6 Comece e compare vários cactos. Cada um conserva a velocidade que recebeu ao nascer. Confira o sorteio do x e o da velocidade no mesmo criador, com tamanho 44 e relógio 1.4 preservados.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Teste e envie seu jogo

- 1 Sua corrida já varia os nascimentos. Jogue duas partidas, observe os cactos e confira o placar, a batida e o reinício. Não é necessário ver um resultado diferente em todo sorteio.
- 2 Confira x entre 500 e 560 e a conta -5 menos um número de 0 a 1. O tamanho e o intervalo não mudaram.
- 3 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Depois, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Aumente a dificuldade com um limite

Compare os números negativos

- 1 Seu jogo usa velocidades negativas para andar para a esquerda. Antes de aumentar a dificuldade, compare esses números numa régua.
- 2 Clique em Somar -1 três vezes e observe o marcador. Clique em Voltar ao começo. No sinal da pergunta, escolha maior que, o símbolo >.
- 3 Observe a resposta com o marcador em -5. Depois leve o marcador até -9 e compare a resposta.
- 4 Clique em Voltar ao começo novamente. Escolha o sinal de igual e clique em Somar -1 quatro vezes. Acompanhe quando a pergunta muda de resposta.
- 5 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Compare a base com cada cacto

- 1 A régua mostrou como a base pode mudar. Agora compare essa base com a velocidade que cada cacto recebe ao nascer.
- 2 Deixe a condição ligada. Clique em Passar 5 segundos cinco vezes. Observe a base e os números escritos nos cactos que já nasceram.
- 3 Com a base em -9 e a condição ligada, continue clicando em Passar 5 segundos até aparecer um cacto com -10. Compare a conta desse cacto com a base.
- 4 Desligue a condição e clique em Passar 5 segundos mais cinco vezes. Compare até onde a base foi e observe se os cactos antigos trocaram de número.
- 5 Depois dos testes, clique em Próxima seção.

Guarde a velocidade base

- 1 Na experiência da seção anterior, você comparou a base com a velocidade dos cactos. Se quiser rever, clique em Anterior. No seu criador, o lado esquerdo da conta ainda contém -5 escrito. Agora guarde essa base numa variável que poderá mudar.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista o fim de Ao iniciar, depois de Criar variável pontos. Abra Programação e depois Variáveis. Pegue Criar variável com valor e encaixe no fim. Troque contador por velocidade e o valor por -5.

Aumente a dificuldade com um limite

- 4 Deixe à vista o -5 à esquerda da Conta matemática no vx do criador de cactos. Abra Programação e depois Valores. Pegue valor da variável e solte sobre esse -5. Escolha velocidade. Preserve o sinal de menos e o sorteio de 0 a 1 à direita.
- 5 Comece uma partida. O comportamento continua igual, pois a variável guarda o mesmo -5 de antes. Confira onde esse número é preparado e onde é lido. Ainda não há regra para mudar a base durante a corrida.
- 6 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Prepare o relógio da dificuldade

- 1 Na experiência Compare a base com cada cacto, o tempo disparava uma mudança na base. Seu jogo ainda não tem esse relógio. Prepare outro intervalo, separado dos cactos e dos pontos.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista um espaço em Enquanto estiver rodando, fora do quadro e dos dois relógios existentes. Abra Jogo 2D, depois Tempo e Quadros e intervalos. Pegue A cada 2 segundos, encaixe nesse espaço e mude o valor para 5.
- 4 Deixe à vista o interior desse relógio. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue Se e encaixe ali. Retire a pergunta $x > 0$.
- 5 Deixe à vista o lugar da pergunta. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e Telas e partida. Pegue o estado do jogo é ?, encaixe e escolha jogando.
- 6 Confira três relógios separados: cactos em 1.4 segundo, pontos no intervalo escolhido e dificuldade em 5 segundos. O então do novo relógio ainda está vazio; não muda a base nesta etapa.
- 7 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Diminua a base até o limite

- 1 Na experiência Compare a base com cada cacto, a condição impedia a base de passar do limite. Seu relógio de dificuldade já espera a partida, mas ainda não faz nada. Agora programe a mudança com essa condição.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.

Aumente a dificuldade com um limite

- 3 Deixe à vista o então vazio de Se jogando no relógio de 5 segundos. Abra Programação e depois Lógica e Se. Pegue outro Se e encaixe dentro desse então. Mantenha a comparação que veio nele.
- 4 Deixe à vista o lado esquerdo da comparação do Se de dentro. Abra Programação e depois Valores. Pegue valor da variável, solte sobre o valor da esquerda e escolha velocidade.
- 5 No sinal, escolha maior que, o símbolo $>$. No lado direito, escreva -9. A pergunta fica velocidade maior que -9. Na régua, -5 fica à direita de -9 e é maior; ao chegar a -9, a resposta deixa de ser sim.
- 6 Deixe à vista o então do Se de dentro. Abra Programação e depois Variáveis. Pegue Somar em variável e encaixe ali. Escolha velocidade e coloque -1 no valor da soma.
- 7 Confira: no relógio de 5 segundos, Se jogando contém Se velocidade $>$ -9, e só dentro dele fica Somar -1 em velocidade. Há um único bloco de soma para essa variável.
- 8 Teste uma partida longa. A base dos cactos novos muda aos poucos; os que já nasceram conservam sua velocidade. Se perder cedo, a comparação completa continua disponível na experiência. Se a base não mudar, confira o sinal $>$ e a posição do Somar dentro dos dois então.
- 9 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Complete a descrição dos controles

- 1 Seu jogo aceita três controles de pulo. A descrição escrita na aula 2 citava apenas espaço. Complete essa frase para quem usa o leitor de tela.
- 2 Se o lugar do encaixe estiver fora da tela, arraste um espaço vazio entre os blocos até encontrá-lo. Deixe esse lugar à vista antes de buscar cada peça.
- 3 Deixe à vista Descrever o jogo para leitor de tela, em Ao iniciar. No texto, escreva Corra com o dino e pule os cactos com espaço, seta pra cima ou tocando na tela.
- 4 Confira a frase inteira e teste os três controles no jogo. A descrição explica os controles existentes; não cria um controle novo. O objetivo e as três entradas precisam estar no texto.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Depois, clique em Próxima seção.

Aumente a dificuldade com um limite

Confira o que você construiu

Retome os sorteios e a dificuldade da corrida nas perguntas. Leia as explicações depois de enviar. Você pode corrigir e tentar de novo quantas vezes precisar. As perguntas ficam na aula.

Teste e envie seu jogo

- 1 Seu Corre, Dino! já tem começo, pulo com som, obstáculos, pontos, derrota, reinício e dificuldade que aumenta. Teste esse ciclo inteiro, por tecla e por toque, no projeto que você construiu.
- 2 O exemplo usa intervalo 5 e limite -9. Se quiser ajustar, teste um intervalo entre 2 e 10 segundos e um limite entre -14 e -7. Escolha um valor por vez e compare. O limite segura a base; o sorteio ainda pode produzir um cacto uma unidade mais rápido.
- 3 Confira o reinício depois de uma derrota: pontos voltam a zero, a base volta a -5 e a abertura aparece. Comece outra partida e confira os três controles.
- 4 Os desenhos do Dino, da floresta e dos efeitos vêm nos blocos. Você montou as regras que fazem essas partes funcionar juntas. Depois de enviar, pode compartilhar o seu jogo no Mural se quiser.
- 5 Funcionou? Clique em Verificar esta etapa. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo da etapa cumprido!, espere a indicação Salvo. Clique em Enviar para o professor e confirme em Enviar. Se quiser mostrar o jogo no Mural, clique em Compartilhar depois do envio. Confira o título e escreva um resumo do seu jogo. Clique em Gerar capa e confira a imagem. Depois clique em Publicar. Espere a mensagem Seu jogo está no Mural! e clique em Fechar. Publicar é opcional; você também pode deixar para outra hora. Depois, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes

Ao iniciar

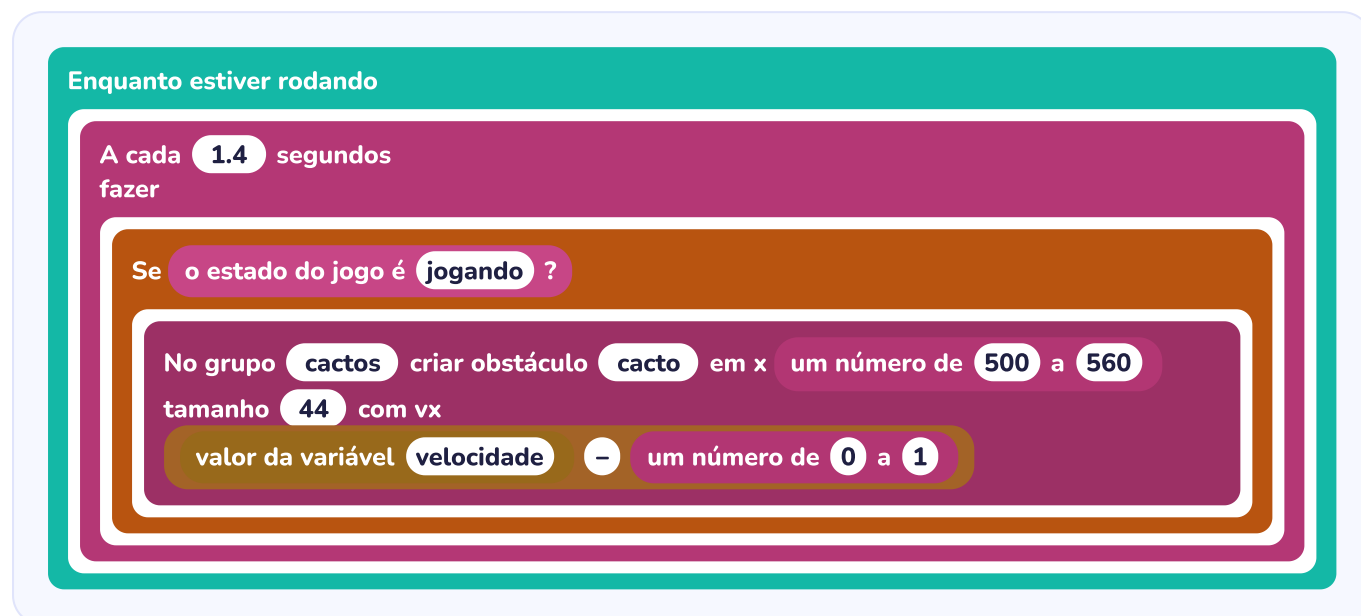
Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Criar variável **velocidade** com valor **-5**

Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

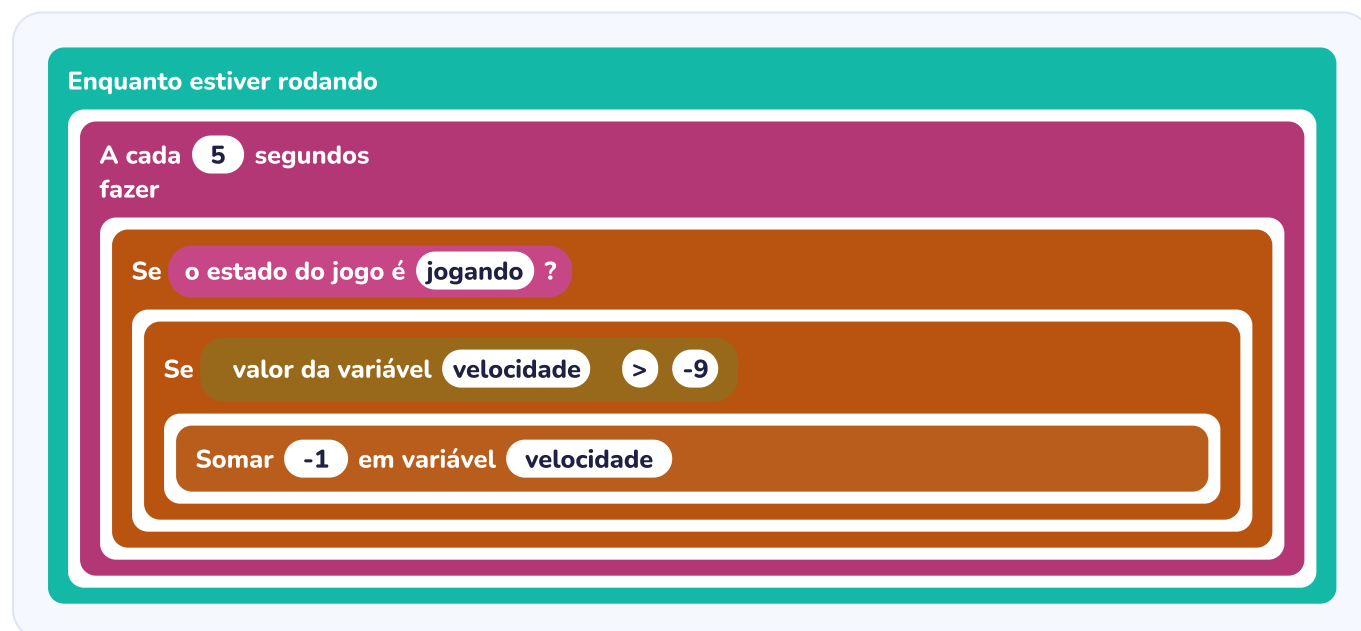
Aumente a dificuldade com um limite

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Confira os encaixes



Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

Aumente a dificuldade com um limite

Confira os encaixes

Ao iniciar

Preparar o jogo em tela cheia, tela **480** × **270**, fundo **#81d4fa**

Descrever o jogo para leitor de tela **Corra com o dino e pule os cactos com espaço, seta pra cima ou tocando na tela**

Blocos que você já montou nas aulas anteriores

Encaixes desta aula, com as cores dos blocos do Estúdio. As instruções trazem os caminhos, os valores e os testes completos.